System dekoracji wnętrz z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR)

Autor: Andrzej Paruch

Nr indeksu: 136606

Promotor: dr hab. inż. Krystian Łapa

Wstęp – Dekoracja Wnętrz

Program do projektowania wnętrz to narzędzie do wizualizacji i aranżacji pomieszczeń w 3D i 2D. Za pomocą takich aplikacji można zaplanować układ pomieszczenia, mebli, czy ścian. Są bardzo pomocne przy planowaniu remontów, czy budowy domu. Ich wielką zaletą jest dokładność i precyzja wizualizacji, która pozwala na dokładne odwzorowanie rzeczywistości. Oferują dużą funkcjonalność i sporą bazę gotowych rozwiązań, aczkolwiek przez to ich obsługa jest skomplikowana i wymagająca wielogodzinnej nauki.

Porównanie programów do projektowania wnętrz:

Nazwa	Forma płatności	Cena	Forma Wizualizacji	Oferowane Usługi
Homestyler	Abonament	Darmowy/$19.6	2D/3D/VR	Duża baza mebli, Konwertowanie planow 2D na 3D, Prezentacja VR, Moduł AI
Sweet Home 3D	-	Darmowy	2D/3D	Spora biblioteka mebli, możliwość tworzenia własnych wtyczek
Sketch Up	Zakup licencji na rok	1 786,73 zł-5 136 zł	2D/3D	Baza gotowych modeli, Tworzenie modeli w oparciu o zdjęcia, Baza wtyczek do programu
Live Home 3D	Zakup Jednorazowy	Darmowy/$99.99	2D/3D	Baza gotowych modeli, importowanie własnych modeli, Dostępne na urządzenia mobilne
p.Con planner	Zakup Jednorazowy	Darmowy/19 999 zl	2D/3D/VR	Baza gotowych modeli, Wtyczka VR

Wstęp – Wirtualna Rzeczywistość

Rzeczywistość wirtualna to obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego, jak i zupełnie fikcyjnego. Najważniejszym elementem tej technologii jest interakcja z wirtualnym środowiskiem oparta o ruch użytkownika. Jest ona często używana do wizualizacji, gdzie użytkownik w pierwszej osobie może obejrzeć projekt.

Spis popularnych zestawów VR:

Nazwa	Typ	Cena	Rozdzielczość na jedno oko	Odświeżanie	CPU	Kontrolery	Bateria
Meta Quest 3	Autonomiczne	$499	2064x2208	120 Hz	Octa-core Kryo (1 x 3.19 GHz, 4 x 2.8 GHz, 3 x 2.0 GHz)	2 x Meta Quest Touch Plus Controllers	2.2 h
Samsung Galaxy XR	Autonomiczne	$2048	3552x3840	90 Hz	Snapdragon XR2+ Gen 2	2 x Samsung Galaxy XR Controller	2 h
Valve Index	Wymagany PC	$999	1440x1600	144 Hz		2 x Index Controller	
Apple Vision Pro M5	Autonomiczne	$3499	3660x3200	120 Hz	10-core (4 x 4.6 GHz, 6 x 3.0 GHz)		2.5 h
Playstation VR 2	Wymagany PC	$399	2000X2040	120 Hz		2 x Playstation VR2 Sense Controlle	

Zestaw VR

Wirtualnej rzeczywistości użytkownik może doświadczyć za pomocą zestawu VR, który często się składa ze specjalnych gogli VR oraz kontrolerów ruchowych. Gogle są zakładane na głowę użytkownika i poprzez soczewki w nich może on zobaczyć wirtualny świat wyświetlany przez zamontowany ekran. Kontrolery ruchowe są głównym narzędziem do interakcji ze środowiskiem trójwymiarowym. Użytkownik trzyma je w obu rękach i za pomocą przycisków na nich dokonuje akcji. Zestawy mogą być autonomiczne lub mogą wymagać komputera do funkcjonowania.

Meta Quest 3S

Valve Index

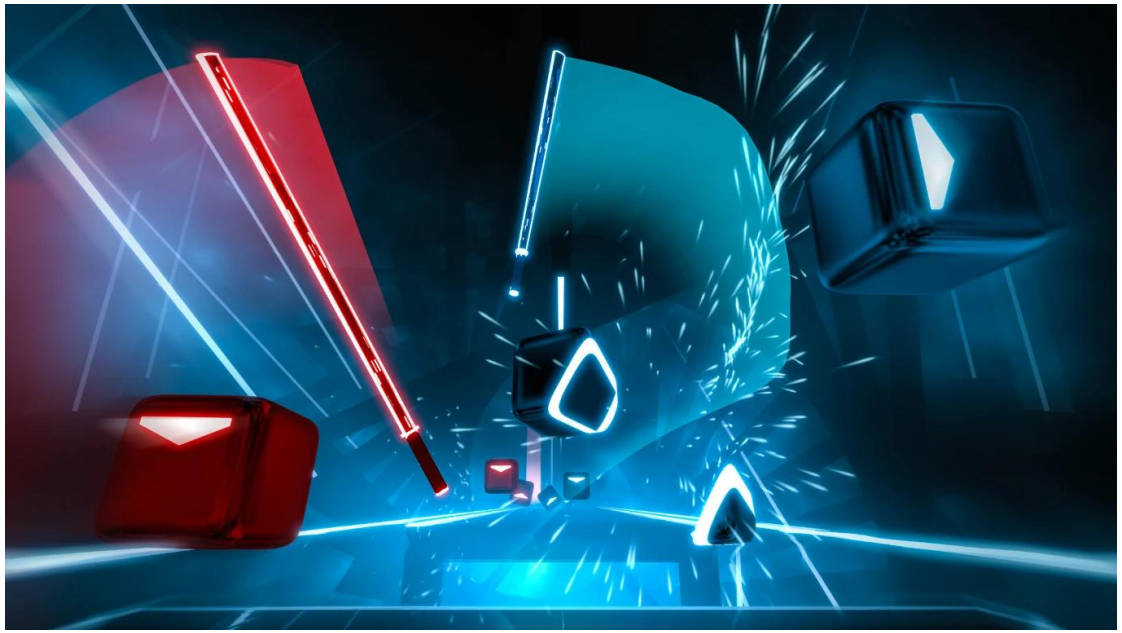
Przykłady Użycia Wirtualnej Rzeczywistości

Wirtualna Rzeczywistość nie jest nowym wynalazkiem i na podstawie tej technologii opracowano dużą bibliotekę gier i programów.

Jedną z najpopularniejszych gier dostępnych na wirtualną rzeczywistość jest Half-Life Alyx. Wydana w 2020 roku przez firmę Valve jest często uznawana za przykład najlepszej gry VR. Jej cechami charakterystycznymi jest zaawansowana fizyka przedmiotów, duża interaktywność ze światem oraz bardzo realistyczna grafika.

Przykłady Użycia Wirtualnej Rzeczywistości

Beat Saber jest grą rytmiczną wykorzystującą technologię wirtualnej rzeczywistości. Gra wymaga dużego zaangażowania ruchowego gracza, gdzie niekiedy ta forma gry jest porównywana do faktycznej aktywności ruchowej. Celem gry jest w rytm muzyki przecinać bloki pod odpowiednim kątem. Jest to jedna z najpopularniejszych gier, które działają na goglach autonomicznych.



Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie systemu do projektowania wnętrz, który wykorzysta technologię wirtualnej rzeczywistości. Obsługa całego programu ma być oparta o fizyczną interakcje za pośrednictwem kontrolerów śledzących ruch dłoni. To co będzie wyróżniać ten program od reszty podobnych rozwiązań to oparcie całego procesu projektowania wnętrza o wirtualną rzeczywistość. Użytkownik za jej pomocą będzie w stanie zaprojektować jedno pomieszczenie. Ten projekt będzie mógł znaleźć zastosowanie w sklepach meblarskich jako oprogramowanie dla stanowisk pomocniczych VR, z których będą mogli korzystać klienci. Pozwalając na szybką wizualizację przy pomocy modeli mebli dostarczonym przez sklep.

Podstawowe funkcjonalności:

- Generacja pomieszczeń na podstawie wymiarów podanych użytkownika
- Interakcja z otoczeniem oparta o ruch użytkownika
- Tworzenie i interakcja z przedmiotami
- Zmiana wyglądu i koloru ścian
- Tworzenie dodatkowych ścian
- Tworzenie stałych obiektów
- Podgląd z lotu ptaka

Implementacja Wirtualnej Rzeczywistości

Najważniejszym punktem w projekcie jest implementacja wirtualnej rzeczywistości do projektu. Jest ona fundamentem całego projektu i wszystkie funkcjonalności będą opracowywane w oparciu o nią. Głównym zadaniem wirtualnej rzeczywistości jest zapewnienie intuicyjności w obsłudze systemu i danie użytkownikowi wolności w projektowaniu wnętrza. Główną platformą, na którą będzie projektowany system jest zestaw VR Meta Quest 3. Pozwoli on nie tylko na wykorzystanie tej technologii, ale i również umożliwi uruchamianie projektu bezpośrednio na sprzęcie bez pośrednictwa komputera.

Podstawowymi zagadnieniami dotyczącego tego punktu są:

- Sposób poruszania się użytkownika po przestrzeni trójwymiarowej
- Sposób sztucznego obrotu użytkownika
- Interakcja z przedmiotami w przestrzeni trójwymiarowej
- Uruchamianie oprogramowania natywnie na zestawie VR

Płynne Poruszanie oraz Skokowy Obrót

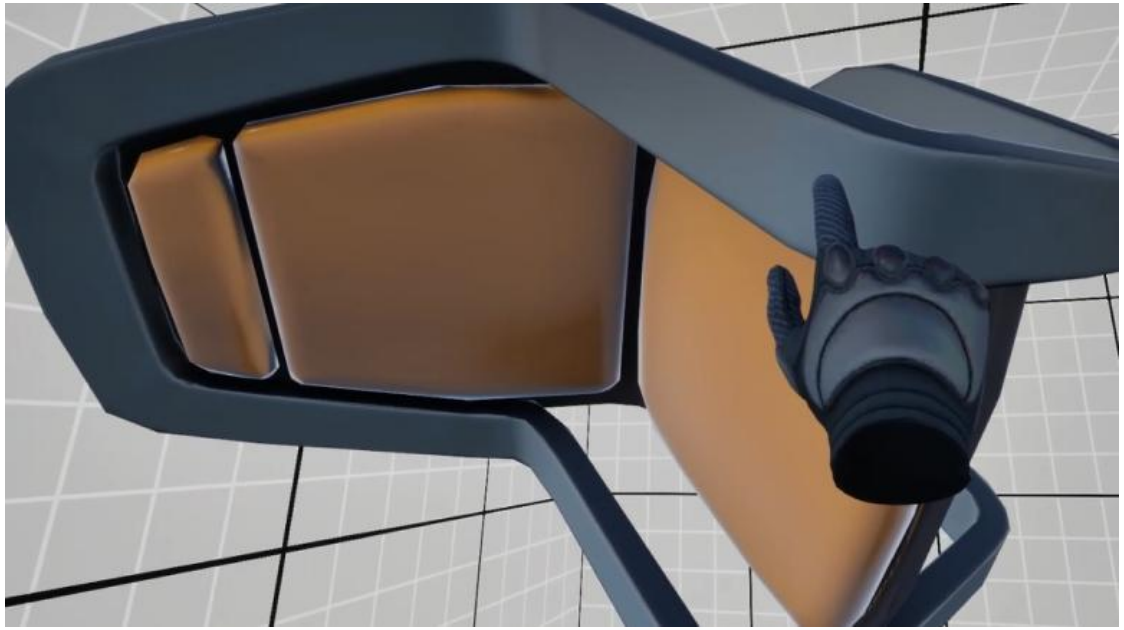
Użytkownik za pomocą gałki analogowej prawego kontrolera ruchowego porusza się w przestrzeni trójwymiarowej. Może on się przemieszczać po dwóch osiach ze stałą prędkością. Naturalny powolny ruch zmniejsza ryzyko choroby symulacyjnej oraz nie dezorientuje użytkownika jak teleportacja. Dodatkowo implementacja tego rozwiązania wymaga mniejszego nakładu pracy i daje lepsze efekty w porównaniu do teleportacji.

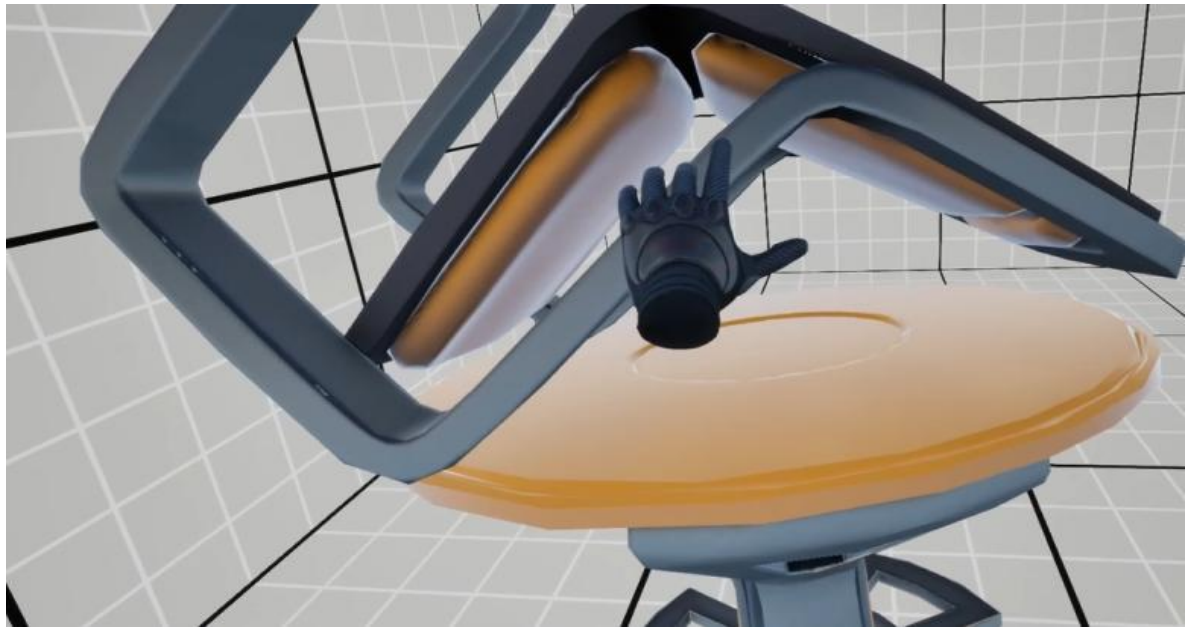
Użytkownik za pomocą gałki analogowej lewego kontrolera ruchowego obraca się w przestrzeni trójwymiarowej. Może on się obracać wokół jednej osi o kąt 45 stopni. Takie rozwiązanie jest potrzebne, by móc korygować orientacje w przestrzeni 3D oraz dać możliwość obrotu w sytuacji, gdzie fizyczny obrót nie jest możliwy. To jest bardzo kluczowa funkcjonalność, bez której interakcja w wirtualnym świecie byłaby utrudniona i mniej wygodna dla użytkownika.

Choroba symulatorowa - zespół dolegliwości, takich jak nudności, zawroty głowy, bóle głowy i dezorientacja, które pojawiają się u części osób podczas korzystania z technologii wirtualnej rzeczywistości. Wynika ona z konfliktu sensorycznego: wzrok informuje mózg o ruchu w wirtualnym świecie, podczas gdy ciało pozostaje nieruchome. Podobna do choroby lokomocyjnej, choroba symulatorowa jest często związana z brakiem synchronizacji między ruchem głowy a obrazem na ekranie, sztuczną lokomocją w grze i innymi czynnikami, takimi jak niska częstotliwość odświeżania obrazu.

Interakcja z obiektami

Użytkownik za pomocą kontrolerów ruchowych ma możliwość wejścia w interakcje z obiektami fizycznymi w przestrzeni 3D. Może je podnosić i przestawiać. Ręce też są obiektami fizycznymi, czyli mogą wchodzić w kolizje z innymi obiektami. Dzięki temu rozwiązaniu przemieszczanie przedmiotów w przestrzeni trójwymiarowej jest bardziej naturalne i intuicyjne.





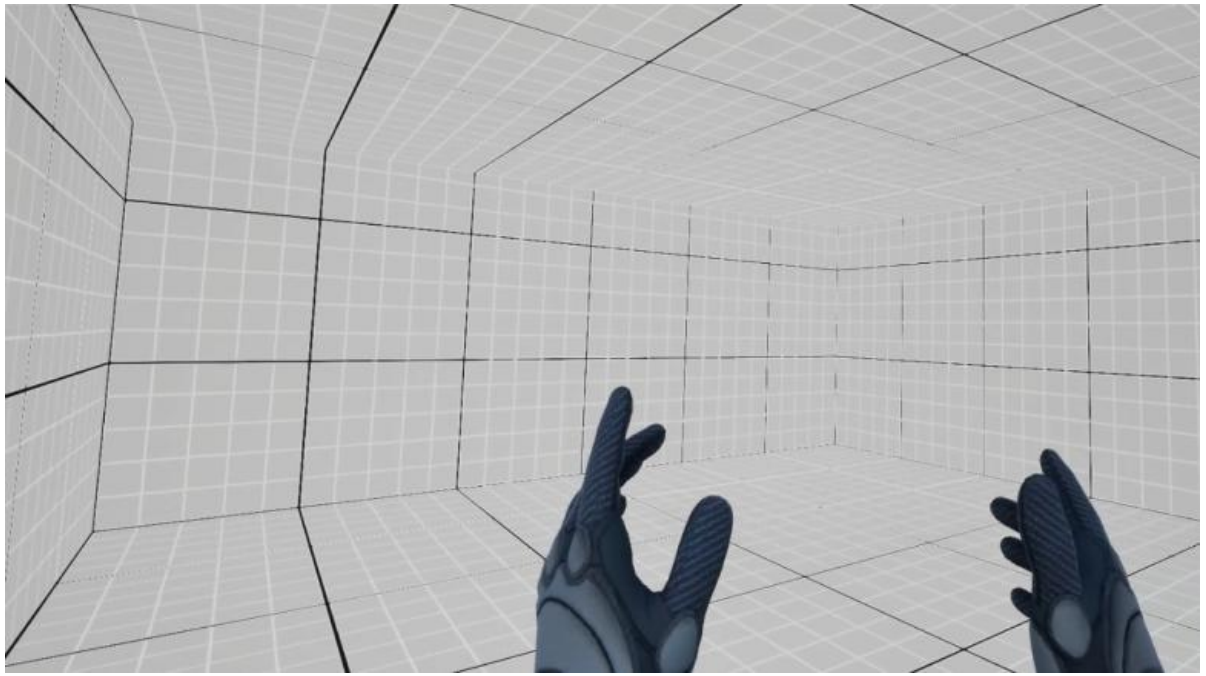
Uruchamianie bezpośrednio z gogli VR

Aplikacja uruchamia się bezpośrednio na zestawie VR, czyniąc program bardziej dostępnym i wygodniejszym dla użytkownika. Urządzeniem, na którym będzie uruchamiany program są gogle Meta Quest 3. Wybór tego konkretnego zestawu VR został oparty jego specyfikacje. Meta Quest 3 oferuje otwarte środowisko oparte o system Android, które jest wspierane przez silnik Unreal Engine 5. Dodatkowo moc obliczeniowa pozwala na uruchomienie zaawansowanych aplikacji wykorzystujących grafikę trójwymiarową. Ważnym aspektem podczas wyboru okazała się cena zestawu, która nie jest wygórowana przy oferowaniu pełnego doświadczenia wirtualnej rzeczywistości.

Zestaw Meta Quest 3

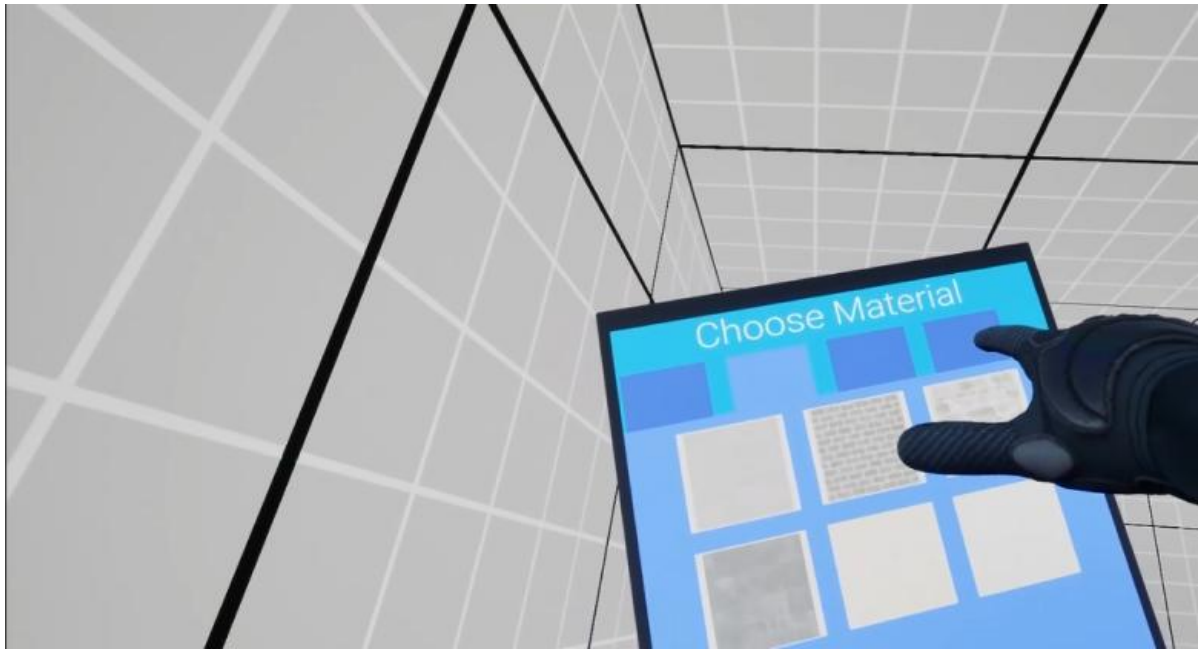
Generacja Pomieszczenia

Ta funkcjonalność pozwala na utworzenie pustego pomieszczenia o wymiarach podanych przez użytkownika. Dlatego od użytkownika jest wymagana znajomość wymiarów pomieszczenia jakie chce zaprojektować. Musi znać długość, szerokość oraz wysokość pokoju. Użytkownik podaje informacje poprzez ekran dotykowy. Po akceptacji wymiarów jest on przenoszony do gotowego pomieszczenia. Generacja jest oparta o dostosowanie skali oraz pozycji ścian już umieszczony na mapie.



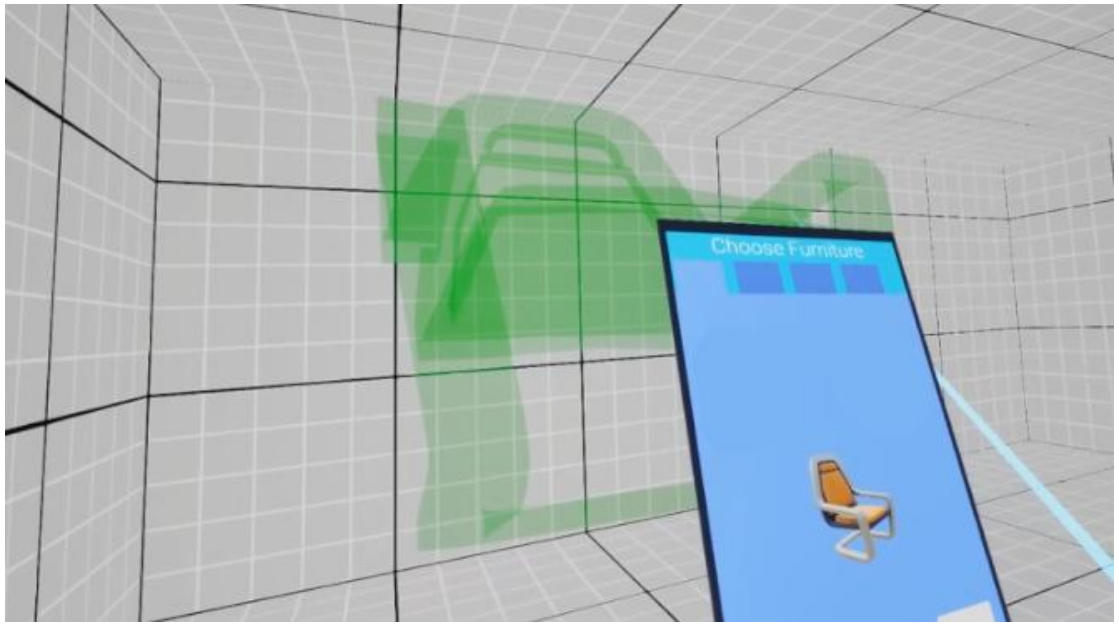
Tablet

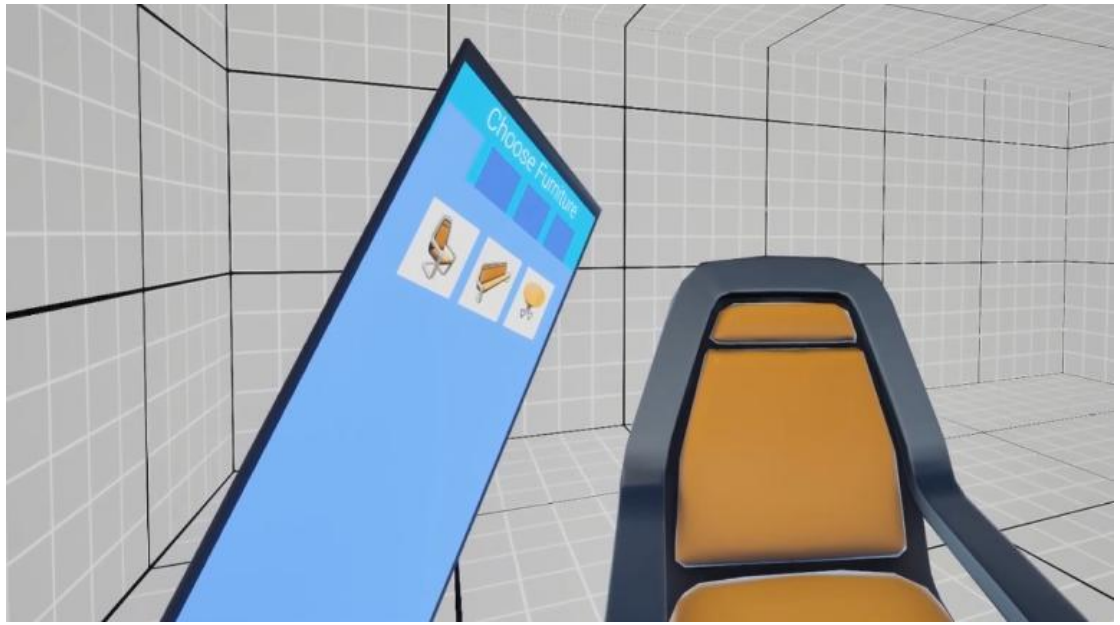
Tablet służy za interfejs do obsługi aplikacji. Użytkownik z nim wchodzi w interakcje, by stworzyć przedmioty, ustawić tekstury ścian, postawić stałe obiekty czy nawet zmienić ustawienia. Jest to najważniejsze narzędzie w programie, które umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę programu. Interakcja jest oparta o wirtualny dotyk. Ma to symulować interakcję z prawdziwym tabletem, czyniąc interfejs bardziej naturalnym.



Tworzenie przedmiotów

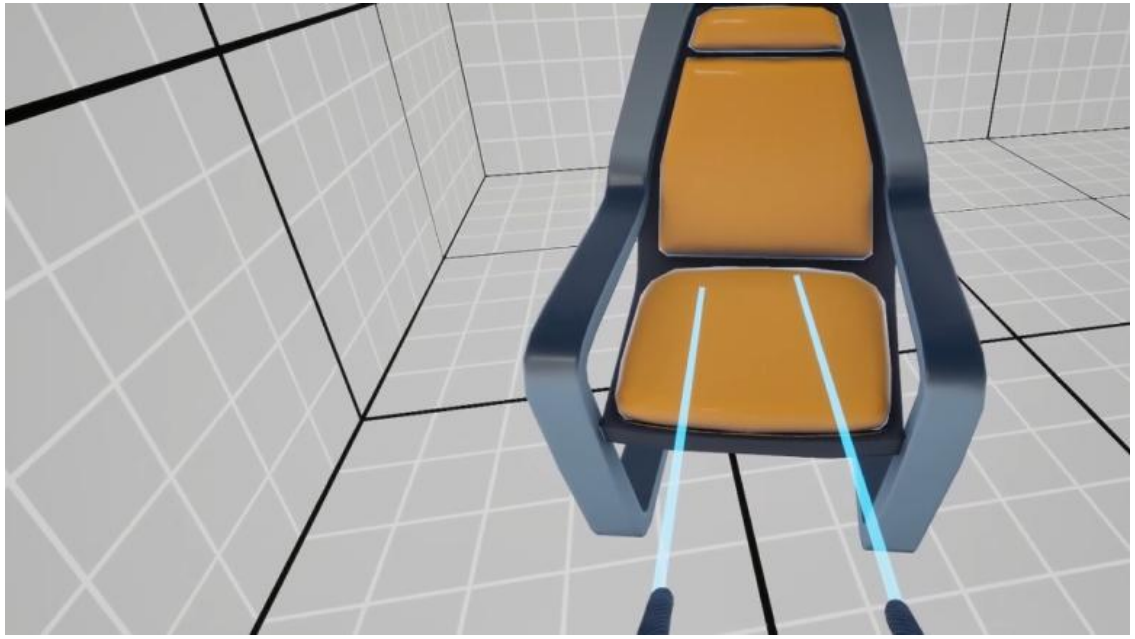
Tworzenie przedmiotów pozwala na stworzenie w środowisku 3D instancji fizycznego obiektu reprezentujący meble czy akcesoria. Są to obiekty, które użytkownik może podnosić i przesuwać. Ich interakcja z otoczeniem jest oparta o fizykę, więc obiekty mogą ze sobą kolidować i użytkownik może je przesuwać swoim ciałem. Do takich przedmiotów zalicza się krzesła, biurka, lampy czy stoły.

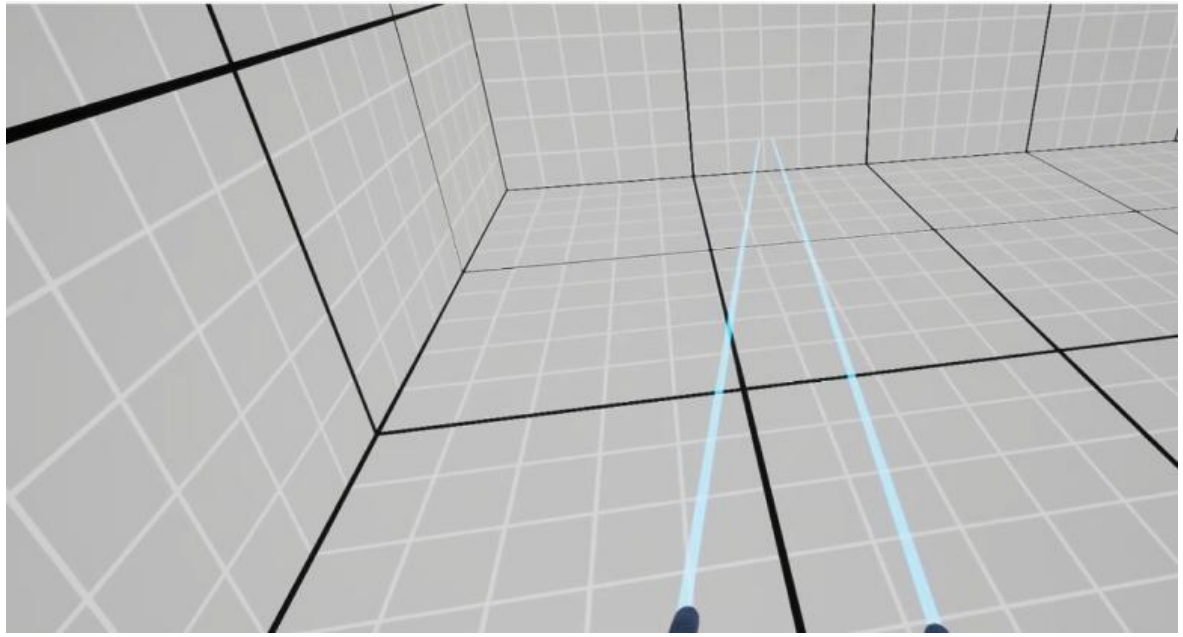




Interakcja z przedmiotami

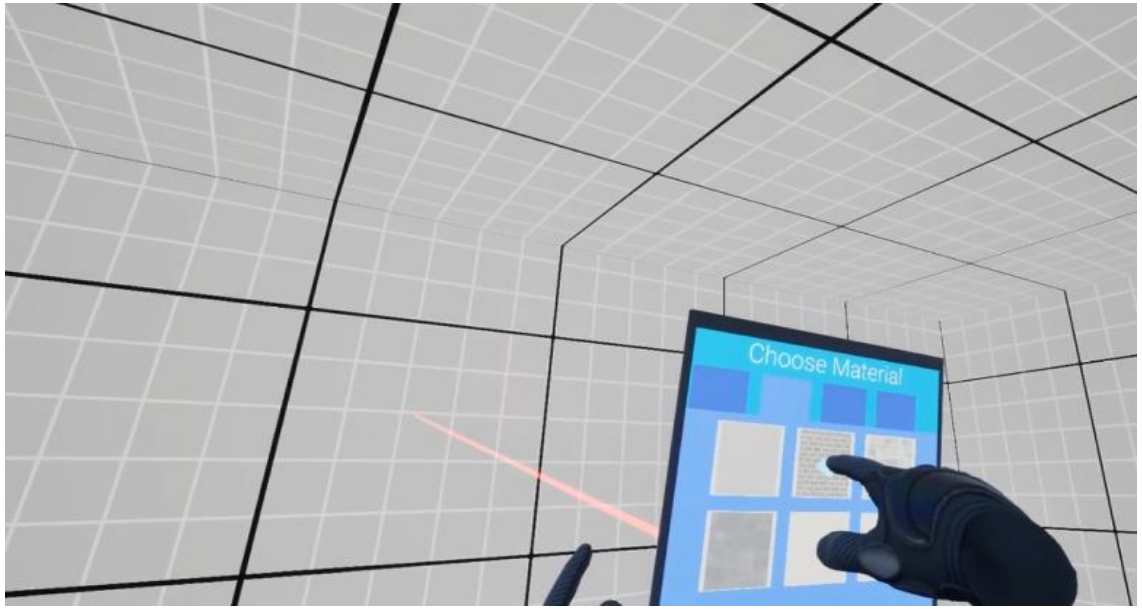
Użytkownik może wejść w interakcje ze stworzonymi obiektami. Oczywistymi sposobami interakcji jest podnoszenie przedmiotów oraz przesuwanie ich przy pomocy rąk czy całego ciała. Jednakże ważnym elementem interakcji jest możliwość zamrażania i usuwania przedmiotów. Wykonanie tych czynności odbywa się poprzez zrobienie odpowiedniego gestu rękoma i kliknięcia odpowiedniego przycisku na kontrolerze ruchowym. Lewa ręka służy do zamrażania przedmiotów, a prawa do usuwania. Dla ułatwienia korzystania z tej funkcjonalności to podczas zrobienia odpowiedniego gestu uruchamia się laser ułatwiający celowanie.

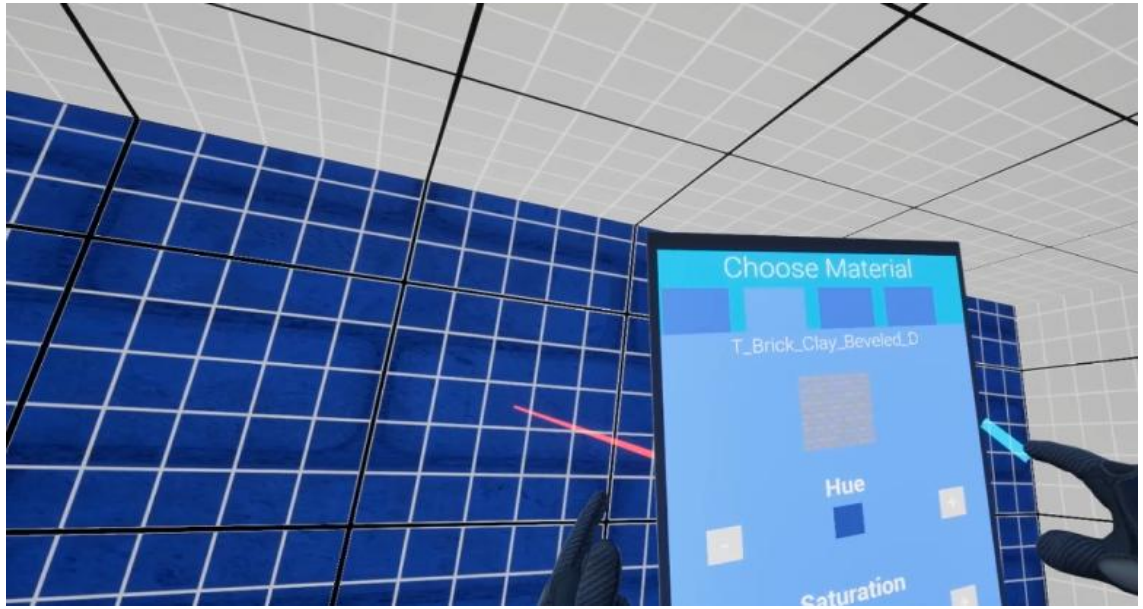




Zmiana wyglądu i koloru ścian

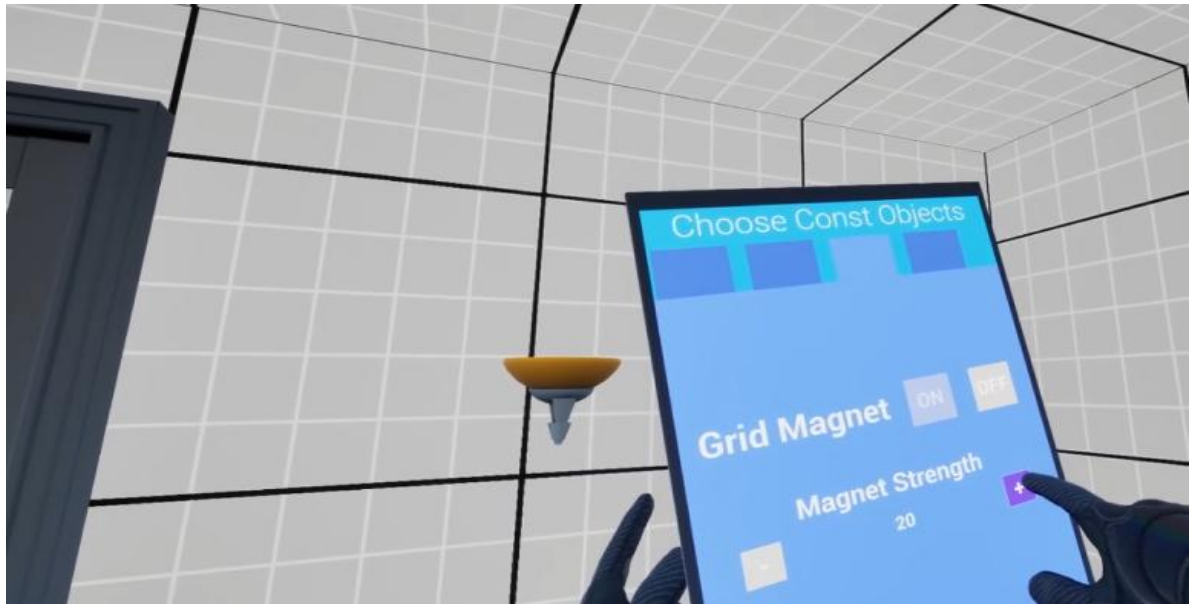
Podczas projektowania wnętrza ważnym aspektem jest zmiana tekstur ścian oraz modyfikacja ich koloru. Zmiana koloru i wyglądu odbywa się za pośrednictwem tabletu. Użytkownik musi nakierować tablet na docelową ścianę i wybrać dowolną teksturę. Po wyborze można zmodyfikować kolor ściany modyfikując trzy wartości odpowiedzialne za barwę, saturację oraz jasność. Użytkownik może zmienić wygląd każdej ściany w dowolny sposób.





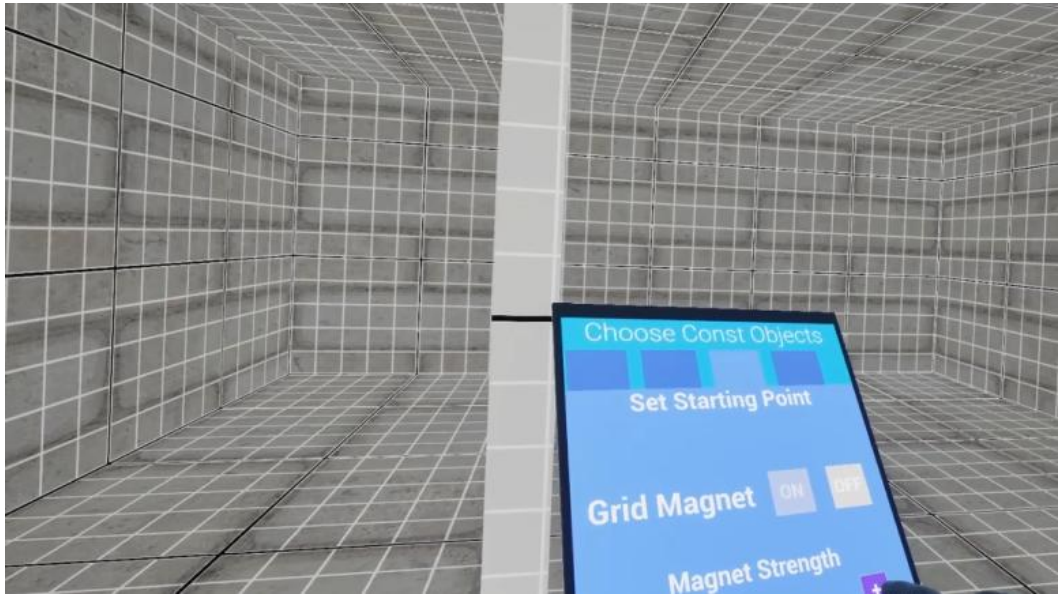
Obiekty stałe

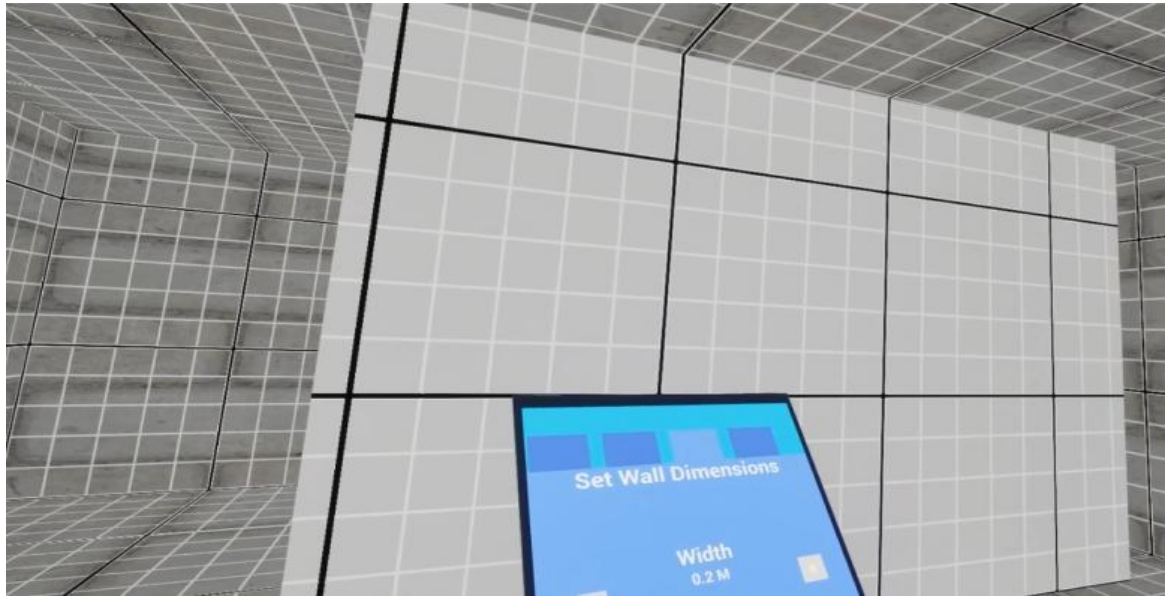
Pojęcie obiektu stałego określa przedmioty, których pozycja w środowisku jest zależna od którejś ściany. Nie można ich swobodnie przesunąć po ich stworzeniu. Kreacja obiektu stałego polega na wycelowaniu w dowolną ścianę i utworzenie odpowiedniego obiektu stałego. Podczas procesu kreacji jest możliwa zmiana pozycji obiektu z dowolną precyzją wykorzystując siatkę. Pozycja obiektu stałego jest zależna od pozycji tabletu. To nim ustawiamy pozycję obiektu stałego.



Dodatkowe ściany

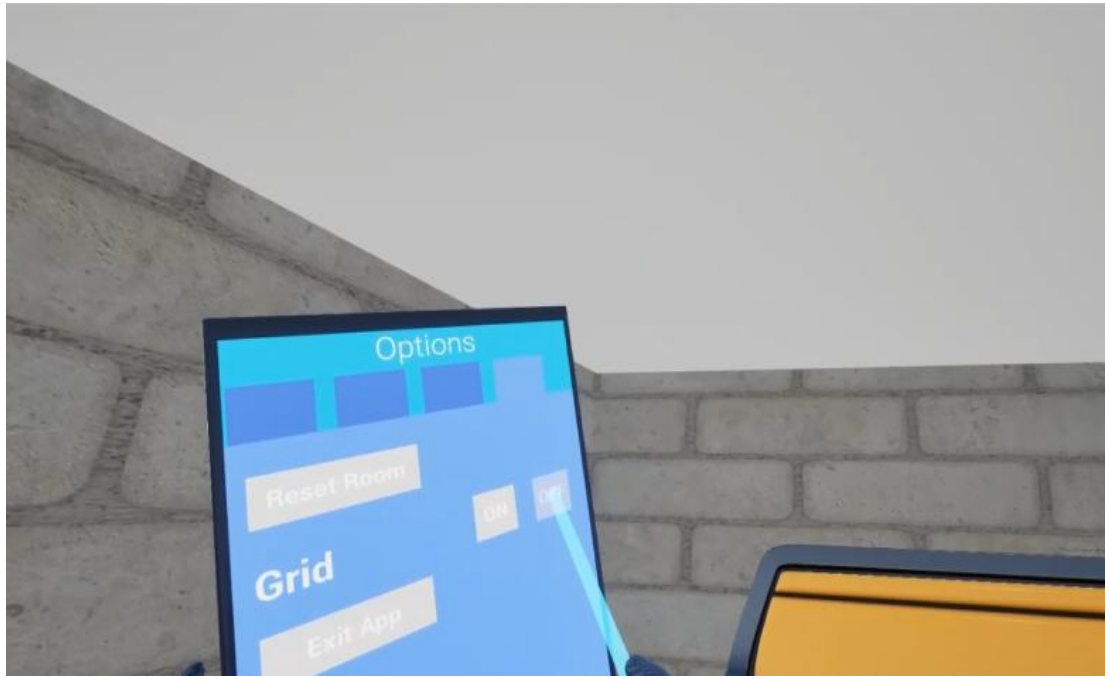
Dodatkowe ściany są rodzajem obiektów stałych, które umożliwiają postawienie nowej ściany w pomieszczeniu. Ta funkcjonalność nie tylko umożliwia postawienie ściany działkowej, ale również dostosować sam kształt pomieszczenia. Nie każdy pokój ma kształt idealnego prostopadłościanu, więc możliwość dodania nieregularności jest ważną funkcją. Kreacja dodatkowej ściany opiera się o ustawienie punktu startowego ściany i późniejsze dostosowanie wymiarów ściany. Po stworzeniu nowa ściana zachowuję się identycznie co wygenerowana. Można zmienić jej kolor oraz postawić na niej inne stałe obiekty. Różnica między dodatkowymi ścianami, a wygenerowanymi jest taka, że te stworzone przez użytkownika są możliwe do usunięcia.

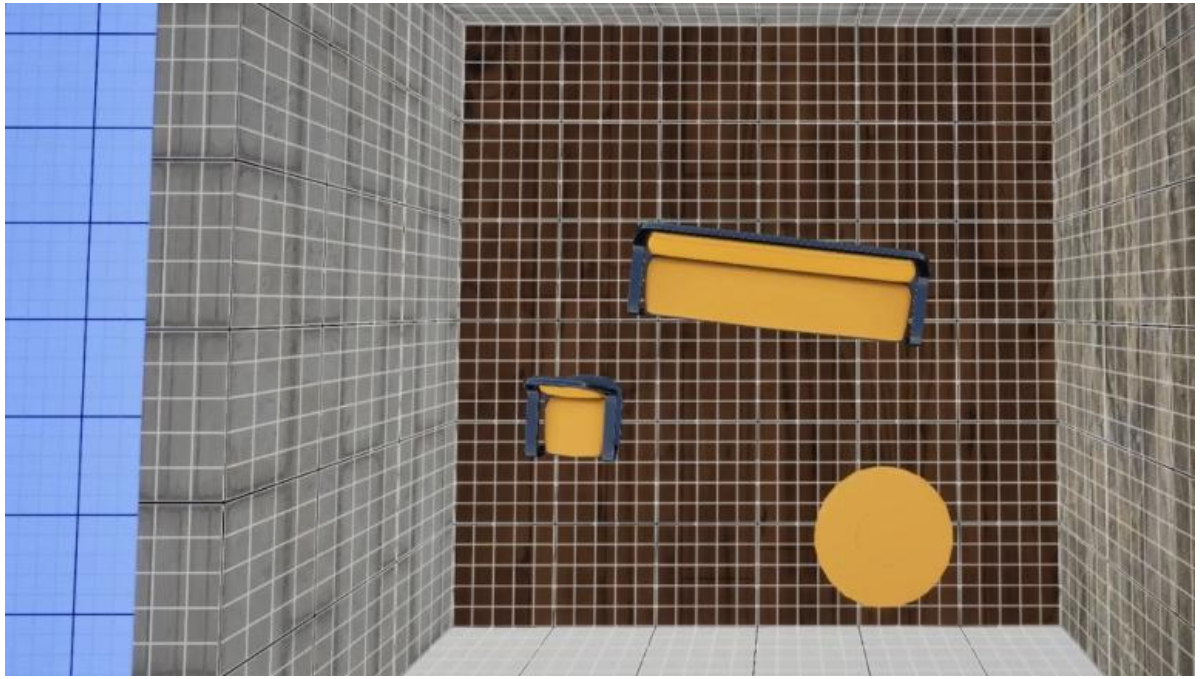




Ustawienia Pomocnicze

Ustawienia pomocnicze służą do ułatwienia procesu projektowania poprzez umożliwienie włączenie/wyłączenie specjalnej siatki, która dzieli całą przestrzeń na kwadraty o rozmiarze 20cmx20cm. Ma to ułatwić stawianie przedmiotów stałych oraz zwykłych mebli. Widok z lotu ptaka jest czysto do celów obserwacyjnych. W tym trybie nie można stawiać innych przedmiotów, a tylko poruszać się po całej przestrzeni 3D. Obie te opcje pomagają w wizualizacji całego projektu.





Wykorzystane technologie

W projekcie został wykorzystany silnik Unreal Engine 5 oraz podejście no code. Cały projekt został opracowany nie pisząc ani jednej linijki kodu.

Unreal Engine 5 - silnik gier komputerowych, wyprodukowany przez przedsiębiorstwo Epic Games. Pierwotnie wykorzystywany w strzelankach pierwszoosobowych, z czasem zaczął być wykorzystywany również w innych gatunkach gier komputerowych.

Podejście No Code - podejście do tworzenia aplikacji i stron internetowych za pomocą wizualnych narzędzi i gotowych komponentów, co pozwala osobom bez wiedzy programistycznej na budowanie funkcjonalnych rozwiązań, znacznie przyspieszając proces i obniżając koszty, w porównaniu do tradycyjnego kodowania.

Unreal Engine 5

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ